

SOBERANIA CIBERNÉTICA

Uma abordagem multidimensional da soberania estatal no espaço cibernético

Autor: Wanderlino Moreno Junior

RESUMO

Este artigo propõe uma reconceitualização multidimensional da soberania estatal na Era Informacional, com ênfase particular no ciberespaço como domínio estratégico. Fundamentado na teoria política clássica e nos debates contemporâneos sobre governança digital, o estudo apresenta um quadro analítico original que modela o Estado como uma função de seus elementos constitutivos — povo, soberania e território — e reconceitualiza a soberania como um conjunto de subconjuntos interdependentes específicos a diferentes domínios. Introduz-se uma abordagem em camadas da soberania cibernética — física, lógica e cognitiva — evidenciando as assimetrias no exercício do poder estatal em cada uma delas. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, analítico-conceitual, complementada por modelagem heurística inspirada na teoria dos conjuntos. Os resultados indicam que a soberania cibernética não constitui mera extensão da soberania territorial, mas uma dimensão qualitativamente distinta do poder estatal, exigindo estratégias adaptativas de governança. O artigo contribui ao integrar teoria geopolítica e estudos cibernéticos, oferecendo um quadro escalável para análise de políticas públicas e futuras investigações empíricas.

Palavras-chave: soberania cibernética; soberania digital; teoria do Estado; ciberespaço; geopolítica; governança.

I. INTRODUÇÃO

Ao se observar o processo evolutivo da humanidade, nota-se que o sentimento de incerteza surge como uma constante nos momentos de significativas mudanças provocadas por evoluções tecnológicas.

Essa realidade não se faz diferente na atualidade, quando a transformação digital, implementada por meio dos avanços proporcionados pelo desenvolvimento de tecnologias disruptivas, muda as relações globais.

Vive-se um período de acomodação de conceitos clássicos às novas possibilidades geradas pela evolução tecnológica. Seja a nível pessoal ou estatal, as interações tornaram-se mais dinâmicas e fluidas, caracterizando o chamado “mundo digital”, marcado pelo excesso de dados e informações produzidas pelas relações contínuas que aproximam as estruturas de poder e seus cidadãos.

Nota-se efetivo acompanhamento — em tempo real — da condução das políticas e estratégias estatais desenvolvidas no seio de um mundo caracterizado pela insegurança, volatilidade, complexidade e ambiguidade. Esse cenário permite maior participação popular nas questões internas e externas ao seu território nacional, constituindo-se a chamada comunidade virtual, que promove a metamorfose do cidadão em usuário das diversas ferramentas digitais disponíveis no mercado global.

O mundo passou a caber na palma das mãos, eliminando-se barreiras geográficas e linguísticas e expondo múltiplas realidades às mais diversas sociedades.

O poder informacional, ao qual seus integrantes são expostos, promove efeitos positivos e negativos que contribuem para a construção de um novo modelo social marcado por relativa padronização sociocultural.

Consolida-se a chamada Era Informacional, período iniciado com o surgimento das máquinas computacionais na década de 1950 e consolidado com a construção das infraestruturas de suporte à rede mundial de computadores que foram difundidas, conjuntamente, com o espírito da globalização nos anos 1990.

Ao longo dessa evolução histórica, o mundo passou por fortes transformações que moldaram visões aplicadas às interações estatais e impuseram adaptações de definições consagradas nas Ciências Políticas e Relações Internacionais às dinâmicas promovidas pela construção do espaço cibernético.

Esse contexto impõe profundas reflexões sobre os conceitos clássicos e basilares do Estado: o povo, o território e a soberania.

Durante anos, a soberania foi definida pela capacidade autônoma da aplicação do poder estatal em um espaço geográfico delimitado. Contudo, no momento em que as interações públicas e privadas deixam de ser efetivamente conduzidas e interligadas ao conceito territorial, passando a serem realizadas em espaços virtuais, a referida definição clássica passa a ser questionada.

É neste ponto que o autor propõe a sua reflexão ao explorar os dilemas impostos aos Estados contemporâneos pelas dinâmicas proporcionadas pelos avanços tecnológicos, particularmente sobre a soberania.

Essa inquietude é o impulsionador analítico do presente artigo que busca analisar a adequação do conceito da soberania, ancorado no território físico e na autoridade do Estado sobre fronteiras delimitadas, à Era Informacional.

Nesse contexto, emerge a seguinte questão de estudo: Em que medida o conceito clássico de soberania permanece analiticamente e operacionalmente adequado no contexto do ciberespaço?

Este artigo sustenta que a soberania deve ser reconceitualizada como um constructo multidimensional, capaz de incorporar as especificidades do ambiente digital. Para tanto, propõe um quadro analítico inovador que integra teoria política, geopolítica e modelagem heurística.

II. METODOLOGIA

O artigo adota uma abordagem qualitativa, analítico-conceitual, estruturada em três eixos:

- Reconstrução teórica do conceito de soberania;

- Análise comparativa entre domínios tradicionais e o ciberespaço; e

- Modelagem heurística inspirada na teoria dos conjuntos.

As expressões matemáticas utilizadas não possuem natureza quantitativa, mas sim função analítica, visando maior rigor conceitual e clareza estrutural.

III. DESENVOLVIMENTO

A Era Informacional impõe aos entes estatais o gerenciamento dos fluxos de dados que atravessam fronteiras em tempo real. Cabe ressaltar que essa dinâmica é controlada, em grande parte, por empresas privadas multinacionais e submetidas a padrões técnicos internacionais.

Torna-se fundamental uma recordação do surgimento do Estado que se inicia pela estruturação das pólis gregas, avançando pela visão romana do “bem público”. Na Idade Média, o ponto de inflexão foi marcado pela fragmentação do poder entre os senhores feudais, os monarcas, a Igreja e os impérios em formação, retardando a evolução do conceito em tela.

O seu curso foi marcado pelo Renascimento, que promoveu o fortalecimento das monarquias nacionais e reacendeu o estopim da centralização do poder. Contudo, foi em 1648, a partir dos Tratados de Westfália, que o Estado se estruturou, fundamentado em seus elementos constitutivos: povo, soberania e território. A sinergia dessa tríade gerou a energia necessária ao ente estatal para a promoção do bem comum a seu cidadão por meio do estabelecimento de seus Objetivos Nacionais.

A aplicação autônoma do poder estatal sob um espaço delimitado e consentido legalmente pela coletividade humana materializa o Estado. Assim, o território limita esse poder, e a soberania torna sua aplicação autônoma internamente e isenta de interferências externas.

O Estado (E), na adoção de sua independência interna e na regulação das suas relações externas no seio da comunidade internacional, poderá flexibilizar os conceitos de território (T) e soberania (S), posto que o povo (P) é uma constante em sua estrutura.

Essa relação é materializada no seguinte modelo analítico estruturado em relações sistêmicas, no qual o ente estatal é visualizado como um sistema de variáveis interdependentes: $E = P \times (S+T)$, observando-se que:

- O Estado só pode existir a partir da interação de seus três elementos fundamentais, sendo o P a constante provedora da legitimidade do E, enquanto T e S, como variáveis, conferem a ele sua materialidade e autonomia política;

- A soma indica que T e S atuam de forma efetiva na configuração do Estado, fundamentando o pensamento de que um território sem soberania não se constitui plenamente em Estado, como uma soberania sem área definida se torna abstrata; e

- O povo, multiplicando esse conjunto, reforça que a unidade política só ganha existência real quando está ancorada em uma comunidade humana.

Assim, deve-se tomar nota da diferença entre a territorialidade e o território, uma vez que o primeiro, em sua acepção político-jurídica, é associado ao exercício do poder legítimo do Estado sobre a representação de um espaço físico ou simbólico. Desta forma, materializa a capacidade do Estado de estabelecer limites, impor normas e exercer poder coercitivo, conferindo a ele a competência exclusiva de legislar, tributar, administrar a justiça e regular a vida social no espaço sob sua jurisdição.

O segundo torna-se o componente material e físico do ente estatal, sendo delimitado por fronteiras, dentro das quais a autoridade é exercida de maneira autônoma. Ele dá materialidade à soberania, convertendo-a em poder real e aplicável.

Neste ponto, torna-se oportuno o desmembramento do conceito de soberania, sustentado matematicamente pela Teoria dos Conjuntos, formulada pelos estudos matemáticos elaborados por Georg Cantor, no final do século XIX. Para o matemático, um conjunto pode ser dividido em subconjuntos e, mesmo assim, o todo continua logicamente definido pela soma de suas partes.

Dessa forma, a soberania plena deve ser entendida como um conjunto maior (S) expresso como a união de seus subconjuntos vinculados aos domínios em que o seu conceito é aplicado.

Assim, sugere-se que S seja a adição de todas as dimensões da soberania que são aplicadas aos domínios terrestre, marítimo, aéreo, sideral e cibernético, os quais são as manifestações de territorialidade que o Estado possui, sendo modelada pela seguinte expressão: $S = \{ST \cup SM \cup SA \cup SS \cup SC\}$, na qual:

S: conjunto que representa a aplicação da soberania plena;
ST: subconjunto que representa a soberania no domínio terrestre;
SM: subconjunto que representa a soberania no domínio marítimo;
SA: subconjunto que representa a soberania no domínio aéreo;
SS: subconjunto que representa a soberania no domínio sideral; e
SC: subconjunto que representa a soberania no domínio cibernético.

Deve-se ter em mente que cada subconjunto não representa uma quantidade mensurável, mas uma qualidade necessária, e ele só é pleno quando todas as suas dimensões estão presentes. Se qualquer subconjunto for removido, o conjunto perde parte de sua integridade qualitativa, tornando-se incompleto. A adoção dos subconjuntos não anula a unidade do conceito de soberania, mas o enriquece, demonstrando que a soberania contemporânea é polidimensional.

Neste ponto, realiza-se uma pausa estratégica para o entendimento do conceito de espaço cibernético.

Não existe unanimidade sobre esse aspecto. Entre os principais autores e entidades governamentais, a expressão pode significar a mesma coisa ou aspectos diferentes aplicados sobre múltiplas óticas.

Ele surgiu como fruto da invenção humana o que viabilizou o desenvolvimento de políticas estatais que ditaram a relação entre poder e espaço geográfico.

O ciberespaço passa a ser entendido como um espaço integrado por elementos físicos, cognitivos e lógicos, conectados em redes ou não, no qual as informações transitam, são processadas e/ou armazenadas, fomentando ampla conectividade, com elevada fluidez, entre atores estatais e não estatais.

Pode-se identificar três camadas distintas que o constituem: a física, a lógica e a cognitiva. A primeira está relacionada aos sistemas e infraestruturas que permitem a conectividade global; a segunda, formada pelos componentes que podem ser transferidos digital e eletronicamente, promovendo as interações virtuais; a terceira, constituída pelo usuário ou indivíduo e sua identificação no espaço cibernético.

Cabe destacar que a primeira e terceira camadas são vinculadas diretamente ao conceito de território e às suas dimensões de soberania relacionadas, ou seja, nestas camadas são válidas a posição geográfica em que se localiza o sistema e/ou infraestrutura, bem como a posição do usuário para fins de aplicação de leis e políticas estatais. Na segunda camada, a lógica, o entendimento do exercício da soberania são controversos, gerando a denominada “zona cinza”, que lembra o conceito de Clausewitz da névoa da guerra.

Observa-se, fruto das suas características, que o espaço cibernético possui aspectos ímpares em relação aos demais. Tal constatação impõe uma visão diferenciada quando se deseja analisar as relações implementadas pelos entes estatais neste ambiente.

Contudo, o Estado continua com papel relevante nele, mantendo-se fundamentado na tríade: território, povo e soberania. Assim, novos desafios são apresentados em sua tentativa de prover o bem comum aos seus cidadãos neste ecossistema.

Retomando ao ponto focal do presente artigo, apresenta-se o conceito de soberania cibernética como fator crítico de sucesso para que o Estado possa balizar o desenvolvimento de políticas e estratégias voltadas ao espaço cibernético.

Ela passa ser entendida como a soma de suas parcelas aplicadas a cada camada que compõe o ciberespaço. Dessa forma, apropriando-se dos conceitos de conjunto, anteriormente abordados, pode-se inferir que ela seja equivalente à soma da soberania cibernética na camada cognitiva, física e lógica.

No tocante à camada cognitiva, observa-se a disputa pela consciência coletiva e o controle da informação. Neste campo, o Estado projeta a sua capacidade de proteger, regular e influenciar a criação de narrativas que sustentam sua legitimidade política, sua coesão social e autonomia cultural.

Em relação à soberania cibernética física, ela possui maior concretude na aplicação da autonomia e independência do poder estatal, na medida em que tem por essência o controle e a proteção dos ativos físicos que promovem o suporte ao espaço cibernético.

Ao se abordar a soberania cibernética lógica, a falta de concretude atinge relevância. É nessa camada que são identificados os conjuntos de protocolos, sistemas de endereçamento, nomenclaturas de domínios, programas e normas técnicas que possibilitam a comunicação e interação entre as redes digitais. Ela se manifesta pela possibilidade de os Estados moldarem, regulamentarem e, em certas situações, dominarem os sistemas lógicos que garantem a interconectividade. As suas consequências geopolíticas são latentes, na proporção em que os protocolos definem as condições de interoperabilidade e podem favorecer determinados modelos econômicos e políticos em detrimento de outros.

A exclusão das superposições entre o espaço cibernético e os domínios terrestre, marítimo, aéreo e sideral resultaria em uma esfera inteiramente abstrata e independente, formada principalmente por suas dimensões lógicas e cognitivas.

Nesse contexto, ele seria reduzido aos protocolos, linguagens de programação, algoritmos e arquiteturas de rede, que podem ser idealizados e testados sem a necessidade de suportes territoriais diretos, sendo resultados das interações na camada lógica.

Além disso, restaria uma dimensão quase platônica, na qual se mantêm os processos cognitivos que estruturam a informação e a experiência humana, representada pela camada cognitiva. Nessa condição, o ciberespaço seria um espaço “desmaterializado”, sustentado unicamente pela abstração matemática, pela lógica de sistemas e construção de sentido.

Neste contexto, o autor apresenta o seu conceito sobre soberania cibernética, sendo descrito como a capacidade do Estado de atuar, com autonomia e independência, nas camadas que compõem o espaço cibernético, gerando efeitos intra e extra ciberespaço, de maneira sinérgica com as demais projeções da soberania estatal. Assim, assegura-se a proteção de seus interesses nacionais, a promoção da defesa e segurança e a preservação da liberdade decisória frente às influências adversas.

Pela abrangência da referida definição conceitual, ela se volta a uma lógica de longo prazo, direcionada aos aspectos de segurança nacional, defesa cibernética, preservação funcional das infraestruturas críticas e governança cibernética.

Vincula-se diretamente ao potencial cibernético, na medida em que promove o planejamento do emprego estratégico dos recursos do Estado para a sua melhor inserção e integração ao ecossistema cibernético.

Outro conceito relevante é o de soberania digital, que se direciona à gestão e controle do ambiente digital, sendo, dessa forma, menos territorial. Concentra-se, principalmente, nas camadas lógica e cognitiva do espaço cibernético, especificamente nos fluxos de dados, que não têm fronteiras territoriais. Entre os principais temas focados por ela, incluem-se: a proteção de dados pessoais, a regulação das grandes empresas de tecnologia, a privacidade, a inteligência artificial, as plataformas digitais e a economia de dados. Logo, a soberania digital se relaciona estreitamente à regulação do mercado digital e à proteção legal dos dados.

Os conceitos de soberania cibernética e soberania digital possuem pontos de convergência em relação à proteção da autonomia nacional, defesa contra ameaças e independência no poder tecnológico. Contudo, existem pontos de divergência no tocante

a vários aspectos, sendo destacados: o escopo, o enfoque, os mecanismos de aplicação, o âmbito conceitual, a dimensão territorial, a natureza jurídica, a aplicação temporal e sua concretude.

A soberania cibernética é um conceito geopolítico mais abrangente, relacionado ao controle que o Estado exerce sobre o espaço cibernético em todas as suas facetas. Por sua vez, a soberania digital é mais limitada, focada na regulação do espaço digital. Desse modo, a soberania cibernética e a soberania digital são duas dimensões que se complementam, estando a segunda inserida na primeira.

Por possuir uma natureza geopolítica, os aspectos integrantes da soberania cibernética são diluídos nos principais documentos de alto nível gerados pelos Estados para defender suas visões sobre o ciberespaço.

De maneira geral, as políticas e estratégias nacionais voltadas ao espaço cibernético exploram temas como: capacidade de atuação estatal com autonomia e independência; proteção de interesses nacionais; defesa e segurança; e liberdade decisória. Essas abordagens são intrinsicamente ligadas ao conceito de soberania cibernética, reforçando que o seu âmbito é geopolítico, ao abarcar as relações estatais em todas as camadas do espaço cibernético.

IV. CONCLUSÃO

O entendimento do conceito de soberania cibernética é um fator chave para o desenvolvimento de políticas e estratégias estatais na Era Informacional.

A sua condição é essencial aos Estados que buscam liberdade de ação no mundo globalizado. A sua conquista implica efetivo esforço institucional para a construção de uma postura coerente à superação dos desafios impostos pelas interações existentes no ecossistema digital.

Assim, os Estados devem apostar numa combinação estratégica de: autonomia tecnológica e preservação de infraestruturas essenciais; avançadas e tecnológicas capacidades militares; instituições resilientes; uma diplomacia ativa; governança legal flexível e multilateralismo astuto; e competência para atuar na esfera da informação e do conhecimento.

Conclui-se, finalmente, que o ente estatal que pretenda preservar sua soberania, especificamente na dimensão cibernética, frente aos desafios do mundo globalizado, deve ser tecnicamente superior, estrategicamente rápido, militarmente apto e geopoliticamente ativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGNEW, John. 2009. **Globalisation and Sovereignty**. Lanham: Rowman & Littlefield.
- BARACUHY, Braz. 2021. **Os fundamentos da geopolítica clássica: Mahan, Mackinder, Spykman**. Organizador Braz Baracuhy. Brasília, DF: FUNAG.
- BONAVIDES, Paulo. 2019. **Ciência Política**. 15. ed. São Paulo: Malheiros.
- BROWNLIE, Ian. 2003. **Principles of Public International Law**. Oxford: OUP.
- BRASIL. Escola Superior de Guerra. **Fundamentos do Poder Nacional**. Rio de Janeiro: ESG. 2019.
- BRINDLE, James. 2019. **A nova idade das trevas: A tecnologia e o fim do futuro**. São Paulo: Todavia.
- DALIO, Ray. 2022. **Princípios para a ordem mundial em transformação: por que as nações prosperam e fracassam**. Rio de Janeiro: Intrínseca.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. 2012. **Elementos de teoria geral do Estado**. 32. ed. São Paulo: Saraiva.
- GUILLÉN, Mauro F. 2021. **2030: Como as maiores tendências de hoje vão colidir como o futuro de todas as coisas e remodelá-las**. Rio de Janeiro: Alta Books.
- HABERMAS, J. 1997. **Direito e democracia: entre facticidade e validade**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
- HAESBAERT, Rogério. 2004. **O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- HAMBLING, David. 2018. **Swarm troopers: como os pequenos drones irão conquistar o mundo**. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.
- HELLMEIER, M. 2023. **Implementing Data Sovereignty: Requirements & Challenges from Practice**. ACM.
- HOEFFLER, C.; MÉRAND, F. 2024. **Digital sovereignty, economic ideas, and the struggle over the Digital Markets Act**. *Journal of European Public Policy*.
- HUNTINGTON, Samuel. 1997. **O Choque das Civilizações e a recomposição da Nova Ordem Mundial**. Rio de Janeiro: Objetiva.
- KRASNER, Stephen. 1999. **Sovereignty: Organized Hypocrisy**. Princeton: Princeton University Press.
- MORENO, Wanderlino J. 2024. **O jogo do Poder no Espaço Cibernético**. Brasília, DF: Tagora Editora.
- _____. 2020. **O futuro nos aguarda! Só não precisa ser uma surpresa**. Virtual Books. Brasília, DF.
- _____. 2019. **As fake news como ferramenta de desinformação orientada para a indução da sociedade brasileira, no ambiente virtual, durante o processo eleitoral presidencial em 2018**. Rio de Janeiro: ESG, 2019.
- _____. 2011. **Protegendo os seus segredos**. CBJE.
- MORIGI, V. J. 2019. **Governança da Internet e Valores Políticos**. *Revista de Direito, Estado e Tecnologia*.
- MORGENTHAU, Hans J. 1948. **A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz**. Brasília. Editora Universidade de Brasília.
- MUSIANI, Francesca. 2022. **Infrastructuring digital sovereignty**. *Information, Communication & Society*.
- SCHWAB, Klaus. 2016. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro.
- _____. 2018. **Aplicando a Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro.
- ZUBOLF, Shoshana. 2020. **A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro na nova fronteira do poder**. Rio de Janeiro: Intrínseca.